



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

PIA: Documentación del Proyecto, Robot Car 4WD Multifuncional

Grupo: 001 **Equipo:** 06 **Periodo:** Agosto-Diciembre 2025

Nombre	Matrícula	Carrera
OMAR SANTIAGO DE LEÓN SALINAS	2057902	ITS
ALFONSO SAINZ CORONADO	2049875	ITS
OSCAR VINIEGRA AGUAYO	2055328	ITS

Cómputo Integrado

Ing. Héctor Hugo Flores Moreno

Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L. a 25 de noviembre de 2025.

¿Qué hace el proyecto?

Propósito y Contexto

Este proyecto consiste en el desarrollo de un vehículo robótico de 4 ruedas (4WD) basado en Arduino, diseñado con fines educativos y experimentales para la materia de Robótica/Electrónica.

Problema que Resuelve

La robótica inicial suele enfrentarse al reto de la integración: ¿Cómo hacer que múltiples sistemas (sensores, comunicación inalámbrica, actuadores de potencia) funcionen simultáneamente sin conflictos? Este proyecto resuelve la necesidad de una plataforma versátil que pueda operar tanto de forma autónoma (tomando decisiones propias) como teleoperada (control humano), gestionando eficientemente los recursos limitados del microcontrolador.

Alcance

El robot cuenta con tres modos de operación integrados:

1. **Modo Evasión de Obstáculos:** Navegación autónoma utilizando ultrasonido y un servo para mirar y decidir la mejor ruta.
2. **Modo Bluetooth:** Control manual desde una App móvil, incluyendo funciones de claxon y un modo "Turbo" de alta velocidad.
3. **Modo Control por Voz:** Ejecución de comandos hablados con una función de seguridad autostop que previene choques aunque el usuario ordene avanzar.

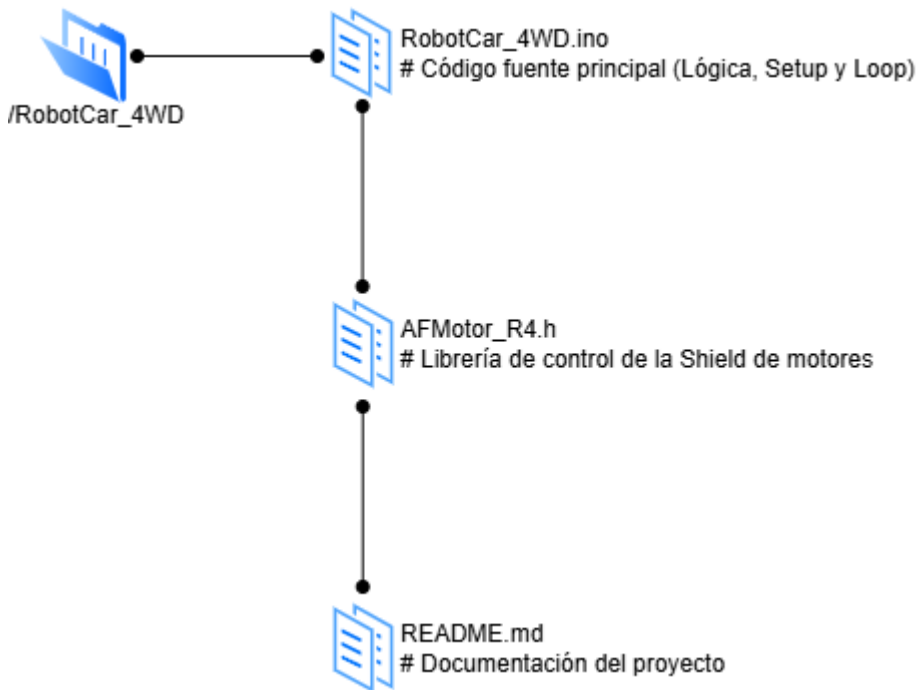
2. ¿Cómo funciona internamente?

Arquitectura General

El sistema utiliza una arquitectura monolítica basada en el ciclo `loop()` de Arduino. El hardware se gestiona mediante una capa de abstracción utilizando librerías específicas (AFMotor para la potencia, Servo para el movimiento del sensor).

Estructura de Carpetas

El proyecto es simple y sigue la estructura estándar de Arduino:



Tecnologías Usadas

- **Hardware:** Arduino Uno, Motor Shield v1 (Clon L293D), Módulo Bluetooth HC-06, Sensor HC-SR04, Micro Servo SG90, Buzzer Pasivo.
- **Software:** C++ (Arduino IDE).
- **Librerías:** Servo.h (estándar), AFMotor_R4.h (controladores L293D).

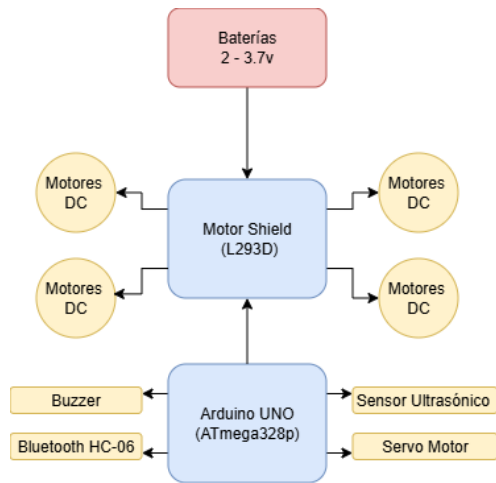
Decisiones Técnicas Clave (Flujo y Soluciones)

Uno de los retos más grandes fue la gestión de los **Timers** del Arduino ATmega328p:

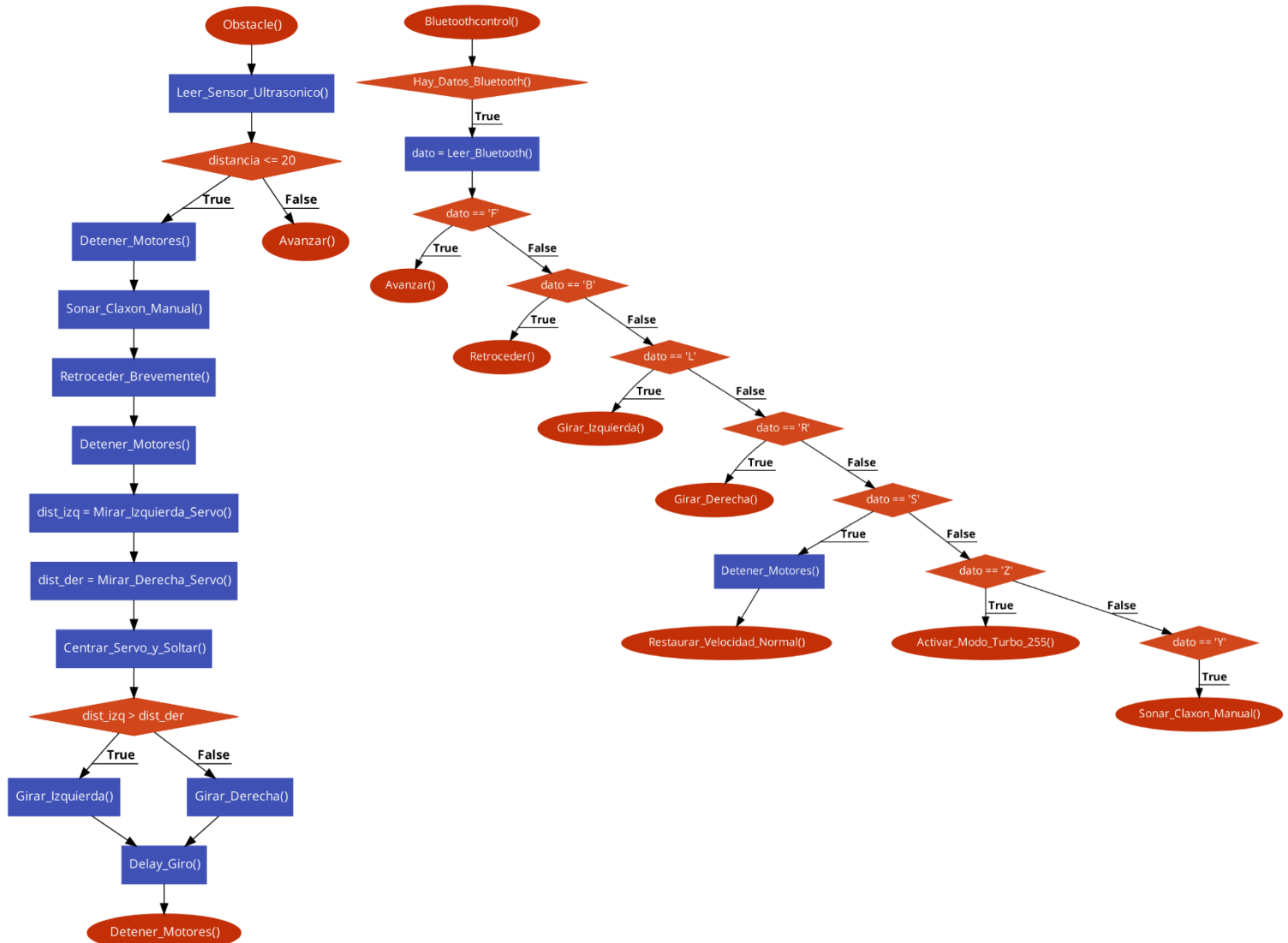
1. **Conflicto de Timers:** La librería Servo y la AFMotor compiten por el **Timer1**. Esto causaba que las ruedas derechas dejaran de funcionar al mover el sensor.
 - *Solución:* Se implementó una lógica de attach() y detach() dinámico. El servo solo se conecta al Timer cuando necesita moverse y se libera inmediatamente después, permitiendo que los motores funcionen el resto del tiempo.
2. **Conflicto de Pines (Buzzer):** La función estándar tone() utiliza timers que interferían con la velocidad de los motores.
 - *Solución:* Se desarrolló la función claxonManual(), que genera una onda cuadrada manualmente usando delayMicroseconds, sin tocar los timers del sistema.

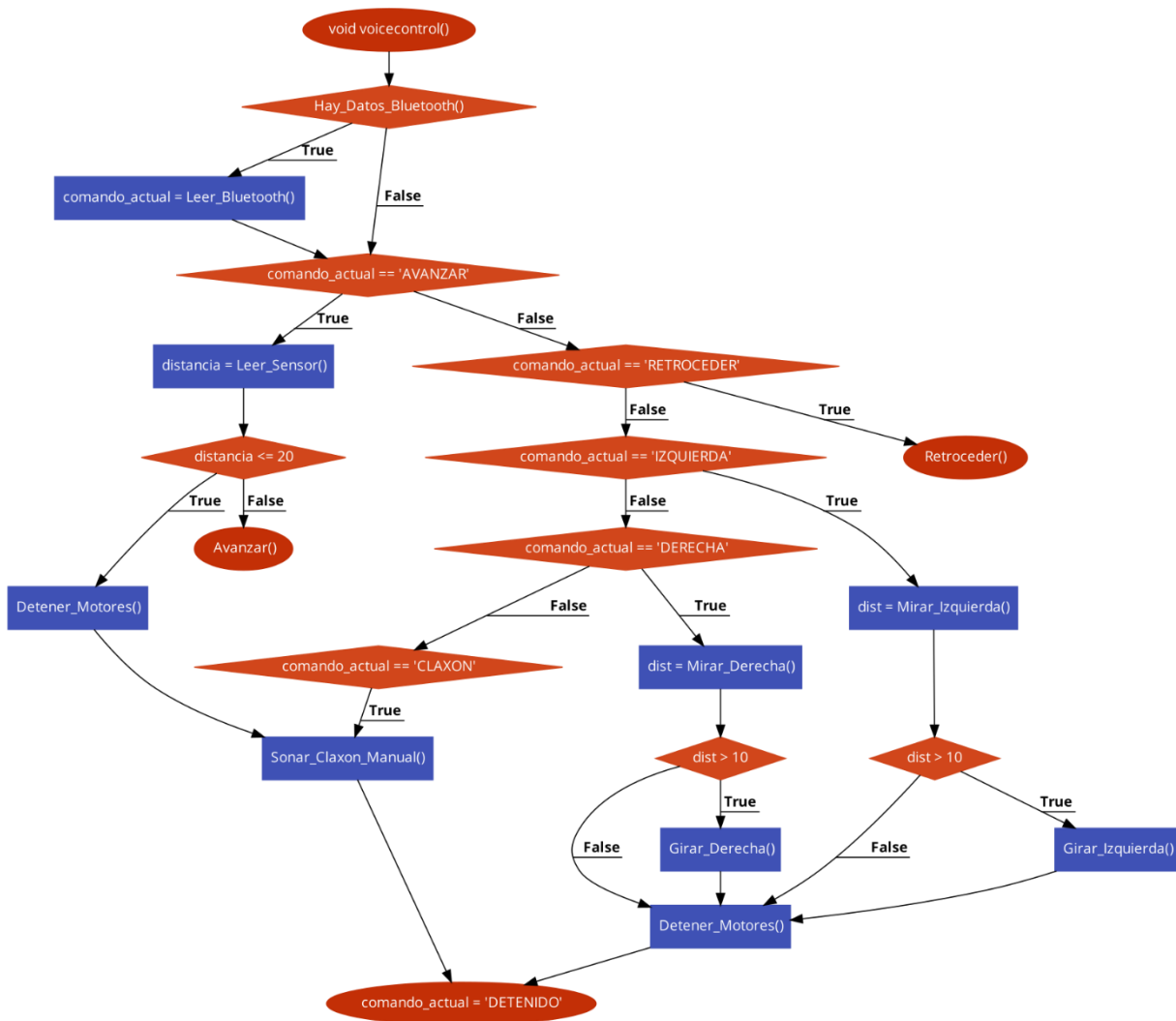
3. **Comunicación:** Se optó por usar los pines 0 y 1 (Hardware Serial) para el Bluetooth para garantizar la máxima velocidad y estabilidad de datos, desconectándolos solo durante la carga del código.

Diagrama de bloques



Diagramas de flujo





3. ¿Cómo se usa o contribuye alguien más?

Requisitos Previos

- Arduino IDE instalado.
- Librería Adafruit Motor Shield library (versión compatible v1) instalada.

Instalación y Puesta en Marcha

1. **Clonar el repositorio:** Descarga los archivos del proyecto.

https://github.com/OwzcR/RobotCar_4WD

2. **Conexiones de Hardware (Netlist):**

- Motores DC → Borneras M1, M2, M3, M4 de la Shield.
- Sensor Ultrasónico → Trig a A1, Echo a A0.
- Servo → Pin 10.
- Buzzer (+) → Pin A3 (Configurado como salida digital).

- Bluetooth HC-06 → TX al Pin 0 (RX), RX al Pin 1 (TX).

3. Carga del Código:

- Desconecta los cables de los pines 0 y 1 antes de conectar el USB.
- Sube el sketch RobotCar_4WD.ino.
- Vuelve a conectar los cables 0 y 1.

4. Ejecución:

- Enciende la fuente de alimentación externa de los motores.
- Empareja el Bluetooth (Clave 1234 o 0000).
- Abre tu App de control favorita y envía los comandos.